Universidade Cruzeiro do Sul
Ciência da Computação

Aula 6 – Sistema de tipos

Disciplina: Paradigmas de Linguagens de Programação
Professor: Álvaro Colombero

Objetivos



- Conceituar tipo e sistema de tipos. Diferenciar tipagem estática e dinâmica. Diferenciar tipagem forte de tipagem fraca.

Nomes e Tipos de Dados

- Tipo de dado
  - Conjunto de valores e um conjunto de operações pré-definidas que podem ser realizadas sobre estes valores.
- Dividem-se em:
  - Tipos básicos ou primitivos: correspondem aos tipos que estão disponíveis nas máquinas contemporâneas e não são definidos a partir de outros.
  - Tipos compostos: são tipos construídos a partir de outros tipos primitivos ou compostos.

Nomes e Tipos de Dados

- Sistema de tipos:
  - Definição precisa das associações entre o tipo de uma variável, seus valores e as operações possíveis sobre esses valores.
- Erro de tipo:
  - Qualquer erro que surja porque uma operação é tentada sobre um tipo de dado para o qual ela não está definida.

Nomes e Tipos de Dados

- Evolução histórica
  - Poucos tipos para representar todas as informações (Primeiras versões do Fortran).
  - COBOL permitiu a definição da precisão de dados decimais e criou os registros.
  - PL/I melhorou a flexibilidade dada pelo COBOL e apresentou diversos novos tipos.
  - ALGOL 68 fornece alguns tipos básicos e operadores para a definição de novos tipos (novas estruturas - POO).

Nomes e Tipos de Dados

- Exemplo dos tipos básicos e seu tamanhos em C/C++ e Java:
  - Inteiro: byte (1) short (2), int (4) e long(8).
  - Real: float(4) e double (8).
  - Caractere: char (1 em C/C++ e 2 em Java).
  - Booleano: boolean(1 em Java) bool (1 em C++).

Nomes e Tipos de Dados

- Cada linguagem de programação é livre para escolher os nomes e tamanhos dos tipos de dados que julgar adequado.
- Em geral elas suportam os mesmos tipos básicos e possuem padrões semelhantes para seus tamanhos.
- Em Java, o tamanho de cada tipo é especificado pela linguagem.
- Em outras linguagens, como C/C++ e Pascal, o tamanho mínimo é definido pela linguagem e o tamanho a ser usado é definido pelo desenvolvedor do compilador.

Nomes e Tipos de Dados

- Algumas linguagens geram uma interrupção e outras não, apenas armazenam o resultado errado.
- Este problema se agrava em números de ponto flutuante que são armazenados em notação científica.
  - Exemplo: $1432 = 1{,}432 \times 10^3$
- A representação de dados numéricos e os erros associados a elas são abordados com maiores detalhes em cálculo numérico.

Tipagem Estática X Tipagem Dinâmica

- Toda linguagem de programação implementa um dos formatos de tipagem abaixo:
  - Tipagem estática.
  - Tipagem dinâmica.

Tipagem Estática X Tipagem Dinâmica

- Tipagem estática:
  - Os tipos das variáveis são definidos quando elas são declaradas (em tempo de compilação) e não mudam durante a execução do programa.
- Exemplos de linguagens:
  - C/C++.
  - Java.
  - Ada.

Tipagem Estática X Tipagem Dinâmica

- Tipagem dinâmica:
  - O tipo de uma variável é definido em tempo de execução, conforme o valor atribuído a ela.
- Exemplos de linguagens:
  - Perl.
  - Python.
  - PHP.
  - Javascript.

Tipagem Estática X Tipagem Dinâmica



- Observe o código abaixo:

```
<?php
    $x = 10;
    echo "x eh " . gettype($x)   . PHP_EOL;
    $x = 10.2;
    echo "x eh " . gettype($x)   . PHP_EOL;
    $x = "Universidade Cruzeiro  Do Sul";
    echo "x eh " . gettype($x)   . PHP_EOL;
    $z = $x;
    echo "Resultado: $z" . PHP_EOL;
    echo "z eh " . gettype($z) . PHP_EOL;
?>
```

Tipagem Estática X Tipagem Dinâmica

- O código anterior pode ser escrito em Python da seguinte forma:

```
x = 10
print("x eh",type(x))
x = 10.2
print("x eh",type(x))
x = "Universidade Cruzeiro do Sul"
print("x eh",type(x))
z = x
print(z)
print("z eh",type(x))
```

Tipagem Estática X Tipagem Dinâmica

Quesito	Tipagem estática	Tipagem dinâmica
Velocidade de execução	Maior	Menor
Verificação por erros	Compilação	Execução
Simplicidade de escrita	Menor	Maior
Facilidade de leitura e depuração	Maior	Menor

Força de Tipagem

- Força de tipagem:
  - Independente da linguagem ter tipagem dinâmica ou estática, ela pode ter diferentes níveis de exigência no que diz respeito às operações realizadas nos tipos dos dados envolvidos.
  - Quanto mais exigente a linguagem for, em relação às regras das operações que envolvam diferentes tipos de dados, mais fortemente tipada será esta linguagem.

Força de Tipagem

Qual linguagem tem tipagem mais forte Java ou C?

Observe o código abaixo em C ... Como ele ficaria em Java?

```
double x = 2.5;
int y = 3;
int res = x + y;
printf("res = %d", res); //Para C
System.out.println(res); //Para Java
```



Força de Tipagem

- Linguagens fortemente tipadas:
  - O sistema de tipos possibilita que todos os erros de tipo sejam detectados em tempo de compilação ou execução (Ada, Java e Perl).
  - A coerção enfraquece a tipagem de uma linguagem.
  - C/C++ não são tão fortemente tipadas por possuírem o tipo Union e por realizarem diversos tipos de conversão implicitamente.

Força de Tipagem

- Força de Tipagem - Conversão – exemplo:
  - C++ (conversão implícita)

```
double y = 2.6;
int x = y;
```

  - Java (conversão explícita)

```
double y = 2.6;
int x = (int)y;
```

Tipagem Estática X Tipagem Dinâmica



- Observe o programa em PHP abaixo e analise os resultados.

```
<?php
    $x = 10;
    $y = "20";
    $w = 10.2;
    echo "x eh " . gettype($x) . PHP_EOL;
    echo "y eh " . gettype($y) . PHP_EOL;
    echo "w eh " . gettype($w) . PHP_EOL;
    $z = $x + $y + $w;
    echo "Resultado(x+y+w): $z" . PHP_EOL;
?>
```

Tipagem Estática X Tipagem Dinâmica



- Crie um novo programa em C e outro em Python que apresentem as mesmas informações do programa PHP do slide anterior. Compare as diferenças dos resultados gerados pelas três linguagens. Qual delas tem a tipagem mais fraca e qual tem a tipagem mais forte.

Nomes e Tipos de Dados

- É importante observar que não há 100% de consenso entre diferentes autores no momento de comparar todas as linguagens de programação e dizer qual é mais fortemente tipada que outra.
- Os principais critérios para tornar uma linguagem “fracamente tipada”, são:
  - Conversão implícita.
  - Exposição de ponteiros como valores numéricos.

Nomes e Tipos de Dados



O código abaixo está correto?

```
int a;
float b, c;
c = a + b;
```

O que acontece quando a operação é executada pelo processador?

Nomes e Tipos de Dados

- O processador realiza operações utilizando registradores. Apenas valores compatíveis (representação similar) podem ser utilizados para realizar uma operação aritmética.
- É responsabilidade do compilador converter o que o programador escreveu para algo executável pelo processador.
- A verificação de tipos consiste em analisar se os tipos dos operandos são aceitos pelos operadores e realizar as conversões necessárias.

Nomes e Tipos de Dados

Código fonte

```
int a;
float b, c;
c = a + b;
```

Código intermediário

```
t1 = float(a)
c = t1 + b;
```

Código Assembly

```
ldr R0, a
cvtdq2ps R0, R0
ldr R1, b
add R2, R0, R1
str c, R2
```

Nomes e Tipos de Dados

- Sobrecarga de operadores:
  - Em programação, sobrecarga é um termo utilizado para descrever que um determinado símbolo, comando, função ou operador pode ser utilizado para tarefas diferentes.
  - Um operador é dito sobrecarregado quando o seu significado varia conforme o tipo dos seus operandos ou resultado.
- Operadores sobrecarregados que aceitam números inteiros ou reais e retornam números inteiros ou reais:

+ - * /

Bibliografia

- Material complementar:

TUCKER, A. B.; NOONAN, R. E.; **Linguagens de programação: princípios e paradigmas.** 2. ed. São Paulo: McGrall-Hill, 2009. Seções 5.1 e 5.2.

SEBESTA, R. W.; **Conceitos de linguagens de programação**. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. Capítulo 5.